

## 8. Los Casos de Uso (Funcionalidad General)

- **Lenguaje:** "Vamos a mapear todas las interacciones de los usuarios con el sistema."
- **Tareas Clave:**
  - Crear el **Diagrama de Casos de Uso** (actores y funciones principales).

# DIAGRAMA DE CASOS DE USO

### Actores principales:

- **Administrador del Sistema**
- **Repositor / Rotisero**
- **Proveedor** (actor secundario)

### Casos de Uso del Sistema:

- CU01 – Iniciar sesión
  - CU02 – Administrar Stock de Productos Crudos
  - CU03 – Controlar Productos Cocidos
  - CU04 – Generar Etiquetas
  - CU05 – Aplicar Descuentos Automáticos por Caducidad
  - CU06 – Registrar Proveedores
  - CU07 – Actualizar Precios
  - CU08 – Generar Alertas Automáticas (bajo stock, vencimientos)
- Escribir la **Especificación Detallada** de los 3 casos de uso más importantes, incluyendo todos los pasos, qué pasa si algo falla (**Flujo de Excepción**), y las reglas de negocio.

# ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS 3 CASOS DE USO MÁS IMPORTANTES

## CASO DE USO 1 — CU01: Iniciar Sesión

**Actor principal:** Repositor / Administrador

**Objetivo:** Permitir el acceso seguro al sistema.

### Flujo Principal

1. El actor abre el sistema.

2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El actor ingresa usuario y contraseña.
4. El sistema valida las credenciales.
5. El sistema permite el acceso y muestra el menú principal.

#### Flujos Alternativos (Error)

- **A1 – Usuario o contraseña incorrectos:**
  1. El sistema informa “Credenciales incorrectas”.
  2. El actor puede intentar nuevamente.
- **A2 – Usuario bloqueado:**
  1. El sistema informa “Usuario bloqueado, contacte al administrador”.

#### Reglas de Negocio

- RN1: La contraseña debe tener mínimo 6 caracteres.
- RN2: Después de 5 intentos fallidos, el usuario se bloquea.

## CASO DE USO 2 — CU02: Administrar Stock de Productos Crudos

**Actor principal:** Repositor / Rotisero

**Objetivo:** Actualizar el stock de productos crudos (materia prima).

#### Flujo Principal

1. El actor selecciona “Administrar Stock Crudo”.
2. El sistema muestra la lista de productos crudos.
3. El actor selecciona un producto.
4. El sistema muestra sus detalles: stock actual, costo, cantidad mínima.
5. El actor actualiza el stock (sumar o restar).
6. El sistema registra los cambios.
7. El sistema verifica si el stock queda bajo.
8. Si el stock es menor al mínimo configurado → genera alerta.
9. El sistema confirma la operación.

#### Flujos Alternativos (Error)

- **A1 – Stock negativo:**
  1. El actor intenta restar más stock del disponible.
  2. El sistema rechaza la operación y muestra “El stock no puede ser menor a 0”.
- **A2 – Error de conexión con la base de datos:**

1. El sistema informa el error y no guarda cambios.

#### Reglas de Negocio

- RN3: No se permiten valores negativos en stock.
- RN4: Toda actualización debe almacenar la fecha, hora y usuario.
- RN5: Si un producto baja del mínimo, se debe generar una alerta automática.

## CASO DE USO 3 — CU03: Generar Etiquetas para Productos Cocidos

**Actor principal:** Repositor / Rotisero

**Objetivo:** Imprimir etiquetas de productos cocidos con precio, fecha y tiempo de exposición.

#### Flujo Principal

1. El actor selecciona “Generar Etiqueta”.
2. El sistema muestra la lista de productos cocidos.
3. El actor elige un producto.
4. El sistema calcula automáticamente:
  - precio final (considerando posibles descuentos)
  - fecha/hora actual
  - tiempo límite de exposición
5. El sistema muestra una vista previa de la etiqueta.
6. El actor confirma.
7. El sistema envía la etiqueta a imprimir.
8. El sistema registra la impresión en la base de datos.

#### Flujos Alternativos (Error)

- **A1 – Impresora sin papel:**
  1. El sistema muestra “Falta papel en la impresora”.
  2. El actor debe reponer papel y reintentar.
- **A2 – Impresora desconectada:**
  1. El sistema muestra “Error: impresora no conectada”.

#### Reglas de Negocio

- RN6: Toda etiqueta debe incluir fecha y hora de impresión.
- RN7: El descuento debe aplicarse automáticamente según la cercanía al vencimiento.
- RN8: Cada impresión debe registrarse en la tabla Etiqueta.

- **Entregables:** Diagrama de Casos de Uso y Especificaciones Detalladas de Casos de Uso.
- **Gráfico:** Diagrama de Casos de Uso (UML).



